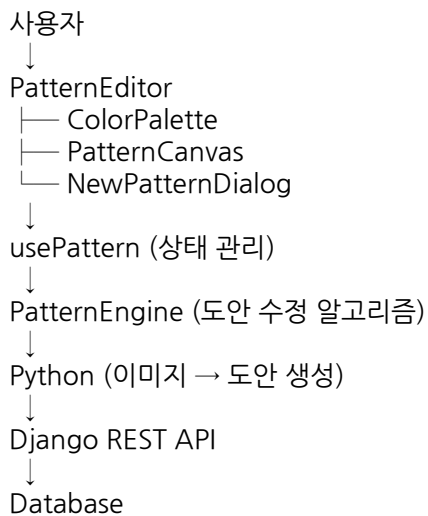


Dot Pattern 프로젝트 아키텍처

1. 프로젝트 개요

Dot Pattern은 이미지를 뜨개질 도안으로 변환하고, 웹에서 직접 도안을 수정할 수 있는 프로그램이다. React를 사용하여 편집기를 구현하고, Python으로 도안을 생성하며, Django를 통해 저장 및 공유 기능을 제공할 예정이다.

2. 전체 구조



3. 각 구성 요소 역할

- PatternEditor : 전체 화면 구성
- PatternCanvas : Canvas 출력 및 마우스 입력 처리
- ColorPalette : 색상 선택 및 관리
- NewPatternDialog : 새 도안 생성
- usePattern : 상태 관리
- PatternEngine : 색칠, 지우기 등 도안 수정 알고리즘
- Python : 이미지 분석 및 도안 생성
- Django : 저장 및 공유 API 제공

4. 향후 개발 계획

- v0.6 - 색상 삭제, Undo / Redo
- v0.7 - 지우개, 브러시, 색상 관리 개선
- v0.8 - 확대 / 축소 및 이동 기능
- v0.9 - Python 도안 생성 결과 연동
- v1.0 - Django 연동 및 사용자 기능 완성